

Contrôle n° 2 du module de Physique & Biophysique
1ere année Médecine

Une seule réponse est juste.

Q₀₁ : Concernant la nature de la lumière :

- A) La lumière est une onde mécanique nécessitant un support matériel pour se propager.
- B) La lumière est une onde électromagnétique capable de transporter de l'énergie.
- C) La lumière ne peut se propager que dans les milieux transparents et jamais dans le vide.
- D) La propagation de la lumière se fait uniquement dans une direction privilégiée dans le vide.
- E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q₀₂ : La lumière polychromatique est définie comme :

- A) Une onde unique ayant une célérité supérieure à $3 \cdot 10^8$ m/s.
- B) Une onde qui ne peut pas se propager dans le vide.
- C) La superposition de plusieurs ondes ayant des longueurs d'onde similaires.
- D) Une onde dont la fréquence est strictement identique à celle du laser.
- E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q₀₃ : Indiquez l'affirmation qui décrit correctement la structure de l'onde lumineuse :

- A) Les champs E et B oscillent parallèlement à la direction de propagation.
- B) Le champ électrique se propage plus rapidement dans le vide que le champ magnétique.
- C) Le champ magnétique B est orthogonal à la fois au champ électrique E et au vecteur de propagation.
- D) La propagation de ces deux champs nécessite impérativement la présence d'un milieu matériel.
- E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q₀₄ : Si la vitesse d'une onde diminue en changeant de milieu alors que sa fréquence reste constante, qu'arrive-t-il à sa longueur d'onde λ ?

- A) Elle augmente
- B) Elle diminue
- C) Elle s'annule
- D) Elle reste identique
- E) Aucune des propositions citées n'est juste

Q₀₅ : l'énoncé qui caractérise le spectre visible pour l'œil humain :

- A) Le domaine visible s'étend approximativement de 100 nm à 400 nm.
- B) La lumière rouge correspond aux longueurs d'onde les plus courtes du spectre visible, proches de 380 nm.
- C) Le spectre visible est compris entre les rayonnements ultraviolets (petites longueurs d'onde) et infrarouges (grandes longueurs d'onde).
- D) Dans le vide, toutes les couleurs du spectre visible se propagent à des vitesses différentes selon leur fréquence.
- E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q₀₆ : Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit correctement une conséquence ou une application du principe de moindre temps ?

- A) Dans un milieu homogène et isotrope, le chemin de temps minimal est nécessairement une ligne courbe pour compenser la résistance du milieu.
- B) La loi de la réflexion ($i = r$) ne peut pas être démontrée par le principe de Fermat car la lumière ne change pas de milieu.
- C) Lors de la réfraction, la lumière casse sa trajectoire à l'interface pour parcourir une plus grande distance dans le milieu où sa vitesse est la plus élevée.
- D) Le principe de Fermat stipule que la lumière suit toujours le chemin géométrique le plus court (distance minimale), quel que soit le milieu traversé.
- E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q₀₇ : laquelle de ces propositions est exacte :

- A) Pour une même pièce de verre, l'indice de réfraction n peut varier selon que l'on utilise une lumière bleue ou une

lumière rouge.

B) Si un milieu A est plus réfringent qu'un milieu B, alors la lumière y circule à une vitesse supérieure.

C) Un indice $n = 0,8$ pourrait être observé dans un matériau expérimental ultra-transparent.

D) Lorsque la lumière passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, sa vitesse augmente pour compenser le changement d'indice.

E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q08 : Dans un dioptré sphérique :

A) $V < 0 \rightarrow$ Dioptré convergent et $(n_2 - n_1) > 0$ et $\overline{SC} > 0$ ou $(n_2 - n_1) < 0$ et $\overline{SC} < 0$.

B) $V > 0 \rightarrow$ Dioptré convergent et $(n_2 - n_1) > 0$ et $\overline{SC} < 0$ ou $(n_2 - n_1) < 0$ et $\overline{SC} > 0$.

C) $V > 0 \rightarrow$ Dioptré Divergent et $(n_2 - n_1) > 0$ et $\overline{SC} < 0$ ou $(n_2 - n_1) < 0$ et $\overline{SC} > 0$.

D) $V > 0 \rightarrow$ Dioptré convergent et $(n_2 - n_1) > 0$ et $\overline{SC} > 0$ ou $(n_2 - n_1) < 0$ et $\overline{SC} < 0$.

E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q09 :

A) Un dioptré sphérique est convergent et concave si : $f < 0$ et $f' > 0 \rightarrow v > 0$; $R > 0$ et $f < 0 \rightarrow n_1 < n_2$.

B) Un dioptré sphérique est convergent et concave si : $f > 0$ et $f' < 0 \rightarrow v < 0$; $R < 0$ et $f < 0 \rightarrow n_1 > n_2$.

C) Un dioptré sphérique est divergent et concave si : $f < 0$ et $f' > 0 \rightarrow v > 0$; $R < 0$ et $f < 0 \rightarrow n_1 > n_2$.

D) Un dioptré sphérique est divergent et convexe si : $f > 0$ et $f' < 0 \rightarrow v < 0$; $R < 0$ et $f < 0 \rightarrow n_1 > n_2$.

E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q10 : Si le grandissement calculé pour un système optique vaut $\gamma = -2,5$, comment se présente l'image obtenue ?

A) Droite et réduite.

B) Droite et de même taille que l'objet.

C) Renversée et plus grande que l'objet.

D) Renversée et réduite.

E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q11 : Si une lentille mince convergente donne une image renversée et réduite d'un objet A placé au-delà de $2f$, dans quelle plage de valeurs se situe son grandissement γ ?

A) $\gamma < -1$

B) $-1 < \gamma < 0$

C) $\gamma > 1$

D) $\gamma = 1$

E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q12 : Lorsqu'un objet réel est placé exactement sur le foyer principal objet d'une lentille mince convergente, qu'advient-il des rayons lumineux issus d'un point de cet objet après avoir traversé la lentille ?

A) Ils se croisent à une distance égale au double de la distance focale.

B) Ils convergent tous vers le foyer principale image F' .

C) Ils divergent fortement et rebroussent chemin.

D) Ils émergent tous parallèles entre eux.

E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q13 : Quel type de lentille doit-on utiliser pour corriger la myopie, et quel est le but de cette correction ?

A) Une lentille divergente pour repousser le PR à l'infini.

B) Aucune lentille, car la vision de près est déjà bonne.

C) Une lentille convergente pour ramener le PP vers 25 cm.

D) Une lentille cylindrique pour annuler l'effort d'accommodation au PP.

E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q14 : Quel est l'objectif principal de l'utilisation d'une lentille convergente chez un sujet hypermétrope ?

A) Repousser son punctum proximum (PP) encore plus loin de l'œil.

B) Diminuer la vergence globale de l'œil.

C) Repousser son punctum remotum (PR) qui est trop proche.

D) Empêcher l'œil de voir les objets situés à l'infini.

E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q15 : Pour quel défaut visuel la vision de près est-elle qualifiée de difficile ?

A) L'hypermétropie, car son PP est supérieur à 25 cm.

B) La myopie, car sa vision de près est très bonne avec un PP inférieur à 25cm.

C) L'œil normal, car il voit très nettement et sans effort dès 25 cm.

D) Aucun des deux, car ces défauts modifient uniquement la vision de loin.

E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q16 : Classer les ondes électromagnétiques suivantes par ordre d'énergie décroissante. Rayons X, rayons gamma, ultraviolets, infrarouges, ondes radio et lumière visible.

A) rayons gamma>rayons X> ultraviolets>lumière visible>infrarouge>ondes radio.

B) rayons X> rayons gamma> ultraviolets> ondes radio> lumière visible> infrarouge.

C) Ondes radio>infrarouge>lumière visible>ultraviolets>rayons X> rayons gamma.

D) Infrarouges>ondes radio>lumière visible>ultraviolets >rayons gamma>rayons X.

E) rayons gamma>rayons X> infrarouge>lumière visible>ultraviolets>ondes radio.

Q17 : Rayons X

A) Les rayons X sont produits par l'interaction des photons avec une cible.

B) Les tubes à RX utilisent le bombardement électronique.

C) Le spectre continu a peu d'intérêt médical.

D) Les RX sont produits par les photons de fluorescence.

E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q18 : Concernant le phénomène d'atténuation

A) est due à la diffusion

B) on peut arrêter complètement le rayonnement incident, en interposant plusieurs écrans.

C) concerne les rayonnements particuliers

D) est due à la fois à la diffusion et l'absorption.

E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q19 : Concernant l'effet Compton

A) peu probable lorsque Z est faible.

B) donne naissance à un photon diffusé.

C) se produit entre un photon et un autre photon.

D) Le photon incident disparaît après son interaction avec un électron lié.

E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q20 : Concernant l'effet de matérialisation

A) se produit pour une énergie $E < 1,022 \text{ MeV}$.

B) peut se produire quel que soit l'énergie du photon incident

C) a une probabilité toujours constante.

D) interaction avec un électron libre.

E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q21 : Le transfert d'énergie linéique (TEL) :

A) permet de caractériser tous les rayonnements ionisants

B) correspond à la quantité d'énergie transférée par unité de longueur.

C) augmente avec la vitesse.

D) est indépendant du milieu traversé.

E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q22 : Pour les rayonnements ionisants, on retient un seuil qui égal à :

A) 10 eV B) 12 eV C) 13,6 eV D) 18 eV E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q23 : La grandeur physique qui indique le risque provoqué par un rayonnement est :

A) la dose absorbée B) la dose équivalente. C) la dose efficace. D) le Kerma. E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q24 : Pour mesurer le facteur de pondération tissulaire W_T , l'unité utilisée est :

A) Gray B) Sievert C) sans unité D) Sievert/ Gray E) Aucune des propositions citées n'est juste

Q25 : Pour mesurer le facteur de pondération radiologique W_R , l'unité utilisée est :

A) Sievert/ Gray B) Gray C) Gray / Siever D) sans unité E) Aucune des propositions citées n'est juste

Q₂₆ : Les effets déterministes provoqués par les rayonnements ionisants :

A) présentent une gravité constante quel que soit la dose reçue. B) ne surviennent que si la dose reçue dépasse une dose seuil. C) sont aléatoires. D) ont un risque principal qui est l'apparition secondaire de cancer. E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q₂₇ : Les rayonnements ionisants présentent des effets stochastiques :

A) sont aléatoires. B) dépendent d'une dose seuil d'apparition. C) présentent une manifestation précoce. D) donnent plusieurs pathologies E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q₂₈ : Le rayonnement UV qui ne parvient pas à la terre et il est absorbé par l'oxygène est :

A) UVA B) UVB C) UVC D) UV à vide E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q₂₉ : En domaine médical, la photothérapie utilise :

A) Les radiofréquences. B) Les Infrarouges C) Les micro-ondes. D) Les UV. E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Q₃₀ : L'imagerie par Interaction par Résonance Magnétique (IRM) utilise :

A) Les micro-ondes B) Les ondes hertziennes. C) Les infrarouges D) Les ultraviolets. E) Aucune des propositions citées n'est juste.

Corrigé

Contrôle n° 2 du module de Physique et Biophysique

Q ₁	B		Q ₁₆	A
Q ₂	E		Q ₁₇	B
Q ₃	C		Q ₁₈	D
Q ₄	B		Q ₁₉	B
Q ₅	C		Q ₂₀	E
Q ₆	C		Q ₂₁	B
Q ₇	A		Q ₂₂	C
Q ₈	D		Q ₂₃	C
Q ₉	E		Q ₂₄	C
Q ₁₀	C		Q ₂₅	A
Q ₁₁	B		Q ₂₆	B
Q ₁₂	D		Q ₂₇	A
Q ₁₃	A		Q ₂₈	C
Q ₁₄	E		Q ₂₉	D
Q ₁₅	A		Q ₃₀	B